TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

# Chapitre 16 — Propriétés de l'homothétie

**Rappel :** une homothétie de rapport $k$ conserve les angles, l'alignement et le parallélisme ; elle multiplie les longueurs par $|k|$ et les aires par $k^2$.

**1** Le quadrilatère $A'B'C'D'$ est l'image de $ABCD$ par une homothétie de rapport $k = 2{,}5$. On a $AB = 4$ cm, $BC = 2$ cm, $\widehat{ABC} = 110°$ et l'aire de $ABCD$ vaut 7 cm$^2$.

$A'B' =$ ..... $B'C' =$ ..... $\widehat{A'B'C'} =$ .....

Aire de $A'B'C'D'$ : .....

**2** Même question avec l'homothétie de rapport $k = -\frac{1}{2}$.

$A'B' =$ ..... $B'C' =$ ..... $\widehat{A'B'C'} =$ ..... aire : .....

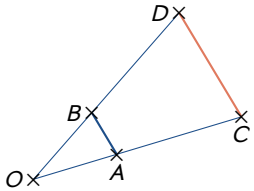
**3** Compléter le tableau (homothétie de rapport $k$).

| Rapport $k$ | 3 | $-2$ | ..... | ..... |
|---|---|---|---|---|
| Longueurs multipliées par | ..... | ..... | 5 | ..... |
| Aires multipliées par | ..... | ..... | ..... | $\frac{1}{4}$ |

**4** Par une homothétie, un disque d'aire 12 cm$^2$ devient un disque d'aire 108 cm$^2$. Quel peut être le rapport de l'homothétie ?

.....

**5** Sur la figure, $C$ et $D$ sont les images de $A$ et $B$ par une homothétie de centre $O$. $OA = 2$, $OC = 5$, $AB = 1{,}8$.




**a.** Rapport : $k =$ .....
**b.** $CD =$ .....
**c.** Les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont .....
**d.** On retrouve le théorème de .....

## Sur le cahier

**6** Une maquette est l'image d'un bâtiment par une homothétie de rapport $\frac{1}{200}$. La façade de la maquette a une aire de 15 cm$^2$. Quelle est l'aire réelle de la façade, en m$^2$ ?